

1 Łoś 定理

定理 1.1 (Łoś 定理)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, 一族 $\mathcal{L}$ -结构 $(A_i)_{i \in I}$ 和 I 上的超滤 $\mathcal{U}$, 记超积结构为 $P/\mathcal{U}$.

对任意的公式 φ 和 $(A_i)_{i \in I}$ 上任意的变元赋值 $(\sigma_i)_{i \in I}$, 定义

$$S/\mathcal{U} : \mathcal{V} \rightarrow P/\mathcal{U}, x \mapsto [(\sigma_i(x))_{i \in I}],$$

都有: $(P/\mathcal{U}, S/\mathcal{U}) \models \varphi$ 当且仅当 $\{i \in I \mid (A_i, \sigma_i) \models \varphi\} \in \mathcal{U}$.

证明.

1. 对任意的项 t_1, t_2 , $(P/\mathcal{U}, S/\mathcal{U}) \models t_1 \equiv t_2$ 当且仅当 $(t_1^{(A_i, \sigma_i)})_{i \in I} \sim_{\mathcal{U}} (t_2^{(A_i, \sigma_i)})_{i \in I}$, 即有 $u \in \mathcal{U}$ 使得

$$\forall i \in u : t_1^{(A_i, \sigma_i)} = t_2^{(A_i, \sigma_i)} \iff \forall i \in u : (A_i, \sigma_i) \models t_1 \equiv t_2.$$

2. 对任意的 n 元关系符号 r 和项 $t_1, \dots, t_n$, $(P/\mathcal{U}, S/\mathcal{U}) \models rt_1 \dots t_n$ 当且仅当有 $u \in \mathcal{U}$ 使得

$$\forall i \in u : (t_1^{(A_i, \sigma_i)}, \dots, t_n^{(A_i, \sigma_i)}) \in r^{A_i} \iff \forall i \in u : (A_i, \sigma_i) \models rt_1 \dots t_n.$$

3. 假设 φ_1 满足命题, 对 $\varphi = \neg \varphi_1$ 有:

$$\begin{aligned} (P/\mathcal{U}, S/\mathcal{U}) \models \varphi &\iff (P/\mathcal{U}, S/\mathcal{U}) \not\models \varphi_1 \\ &\iff \{i \in I \mid (A_i, \sigma_i) \models \varphi_1\} \notin \mathcal{U} \iff \{i \in I \mid (A_i, \sigma_i) \models \varphi\} \in \mathcal{U}. \end{aligned}$$

4. 假设 φ_1, φ_2 满足命题, 对 $\varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$ 有:

$$\begin{aligned} (P/\mathcal{U}, S/\mathcal{U}) \models \varphi &\iff (P/\mathcal{U}, S/\mathcal{U}) \models \neg \varphi_1 \vee (P/\mathcal{U}, S/\mathcal{U}) \models \varphi_2 \\ &\iff \{i \in I \mid (A_i, \sigma_i) \models \neg \varphi_1\} \in \mathcal{U} \vee \{i \in I \mid (A_i, \sigma_i) \models \varphi_2\} \in \mathcal{U} \\ &\iff \{i \in I \mid (A_i, \sigma_i) \models (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)\} \in \mathcal{U}. \end{aligned}$$

5. 对任意的变元 x , 假设 φ_1 满足命题, 对 $\varphi = \exists x \varphi_1$ 有:

如果 $(P/\mathcal{U}, S/\mathcal{U}) \models \varphi$, 那么存在 $s \in P/\mathcal{U}$ 使得 $(P/\mathcal{U}, S/\mathcal{U} \frac{s}{x}) \models \varphi_1$. 取 $p \in s$, 注意到

$$\forall y \in \mathcal{V} : S/\mathcal{U} \frac{s}{x}(y) = \left[\left(\sigma_i \frac{p(i)}{x}(y) \right)_{i \in I} \right],$$

所以依假设有 $u \in \mathcal{U}$ 使得对任意的 $i \in u$ 有 $(A_i, \sigma_i \frac{p(i)}{x}) \models \varphi_1$, 即 $(A_i, \sigma_i) \models \varphi$.

如果有 $u \in \mathcal{U}$ 使得对任意的 $i \in u$ 有 $(A_i, \sigma_i) \models \varphi$, 即存在 $a_i \in A_i$ 使得 $(A_i, \sigma_i \frac{a_i}{x}) \models \varphi_1$, 那么

$$\forall y \in \mathcal{V} : S/\mathcal{U} \frac{[(a_i)_{i \in I}]}{x}(y) = \left[\left(\sigma_i \frac{a_i}{x}(y) \right)_{i \in I} \right],$$

依假设 $(P/\mathcal{U}, S/\mathcal{U} \frac{[(a_i)_{i \in I}]}{x}) \models \varphi_1$, 即 $(P/\mathcal{U}, S/\mathcal{U}) \models \varphi$. □